

第6讲

第3章 三相交流电路

清华大学 电机系 陈来军, chenlaijun@tsinghua.edu.cn

第3章 三相交流电路

3.1 三相交流电源

3.1.1 三相交流电源的产生

3.1.2 三相交流电源的联接

3.2 三相电路的负载

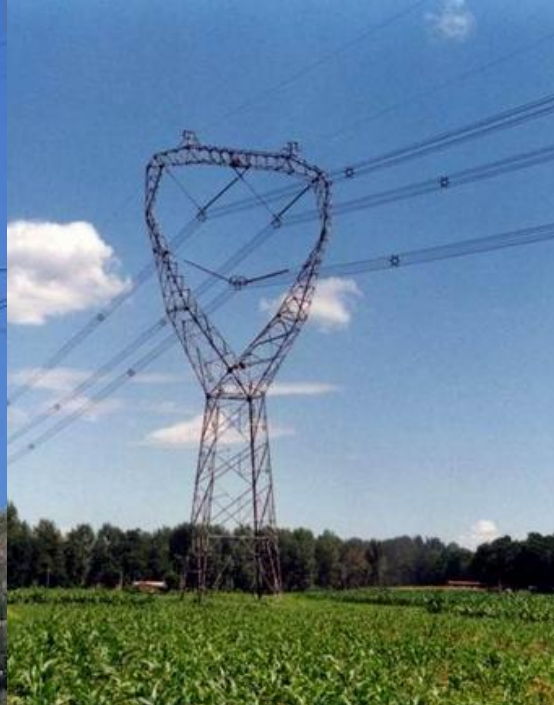
3.2.1 负载的星形联接

3.2.2 负载的三角形联接

3.3 三相功率

3.3.1 对称三相电路的功率

3.3.2 三相电路的功率测量 (自学)







复合绝缘子

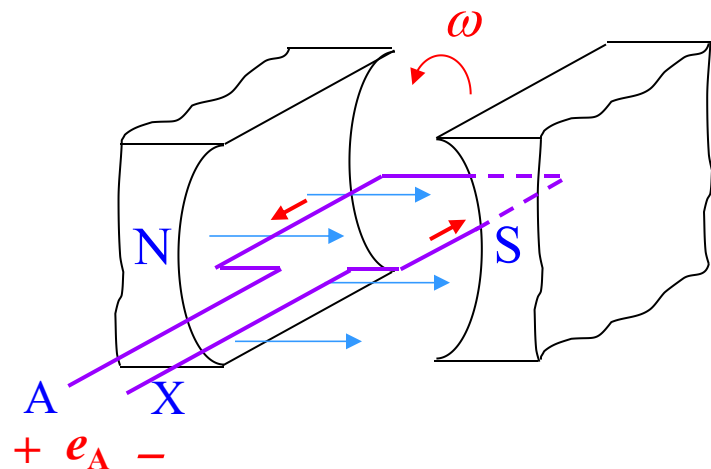


3.1 三相交流电源

3.1.1 三相电动势的产生

在两磁极中间放一个线圈，
使线圈以 ω 的角速度逆时针旋转。

根据右手定则可知，线圈
中产生感应电动势，其方向
由 $X \rightarrow A$ 。



合理设计磁极形状，使磁通按正弦规律分布，线圈
两端便可得到单相正弦交流电动势。

$$e_A = \sqrt{2}E \sin \omega t$$

若线圈固定而磁极以 ω 的角速度顺时针旋转，则线圈中产生相同的电动势。

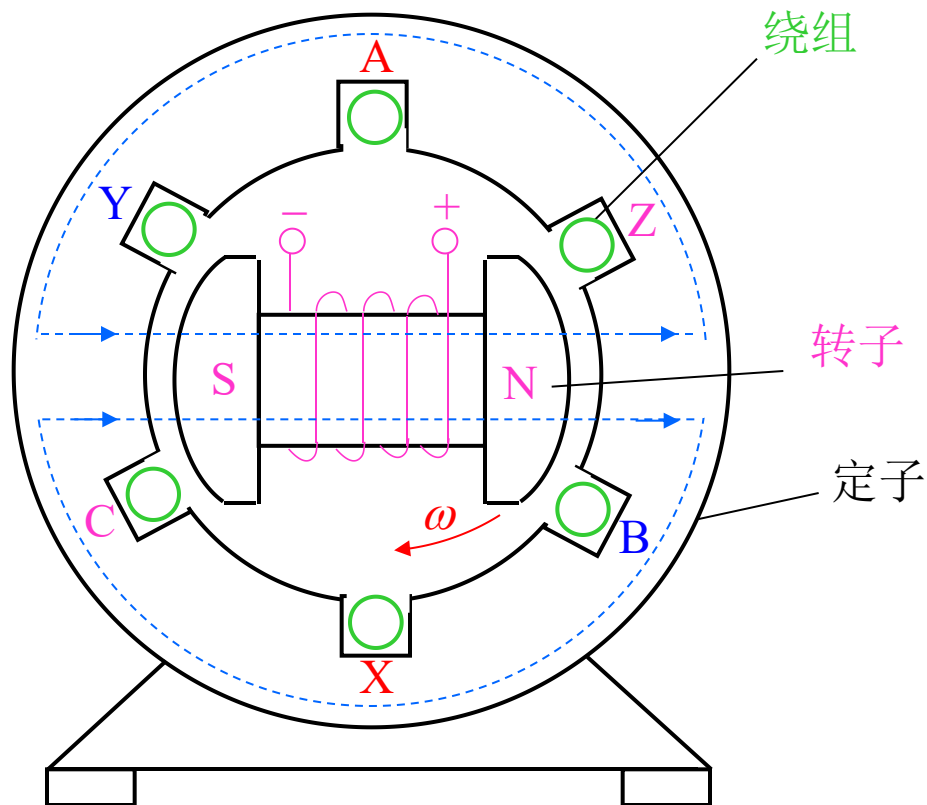
三相交流电源的产生

定子中放三个线圈

首端	末端
A	X
B	Y
C	Z

三线圈空间位置
相间 120°

转子装有磁极并以 ω 的角速度旋转。三个线圈中便产生三个单相正弦电动势。



三相交流发电机原理示意图

三相电动势的三角函数表示式

$$e_A = E_m \sin \omega t$$

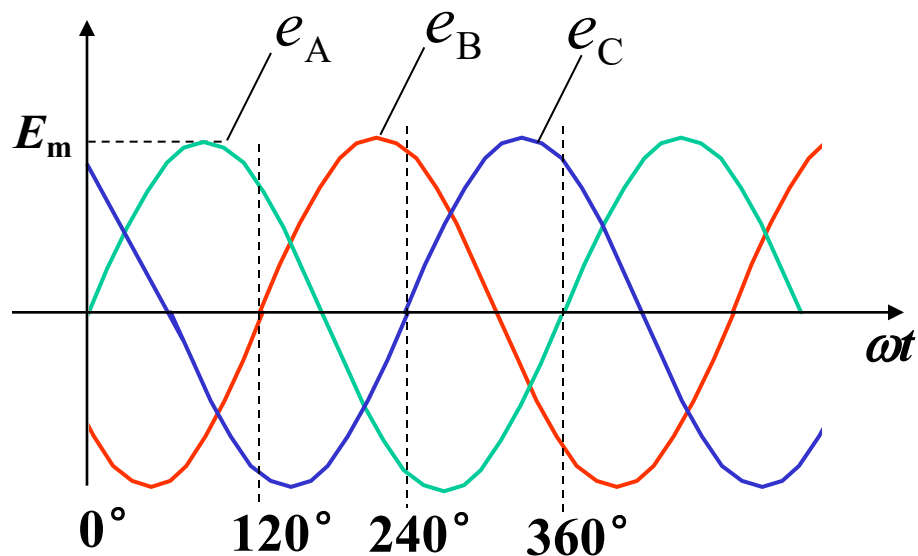
$$e_B = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$e_C = E_m \sin(\omega t - 240^\circ) \\ = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

三相电动势的特征：

大小相等，频率相同，相位互差 120°

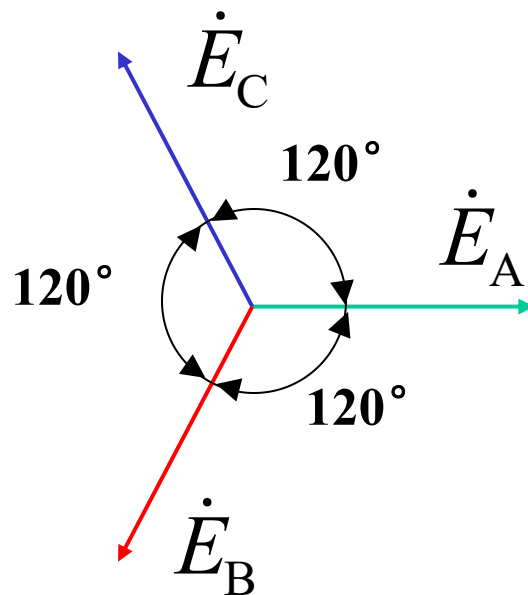
三相电动势波形图



三相电动势的相量表示式

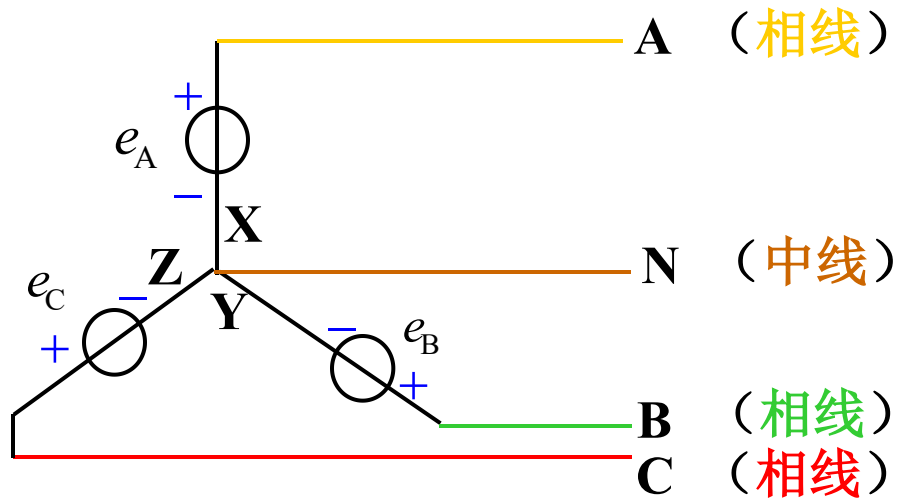
$$\begin{cases} \dot{E}_A = E \angle 0^\circ \\ \dot{E}_B = E \angle -120^\circ \\ \dot{E}_C = E \angle 120^\circ \end{cases}$$

$$\dot{E}_A + \dot{E}_B + \dot{E}_C = 0$$



3.1.2 三相交流电源的联接

1. 联接方式：星形接法



三相四线制供电 { 相线（火线）： $A B C$
中线（零线）： N

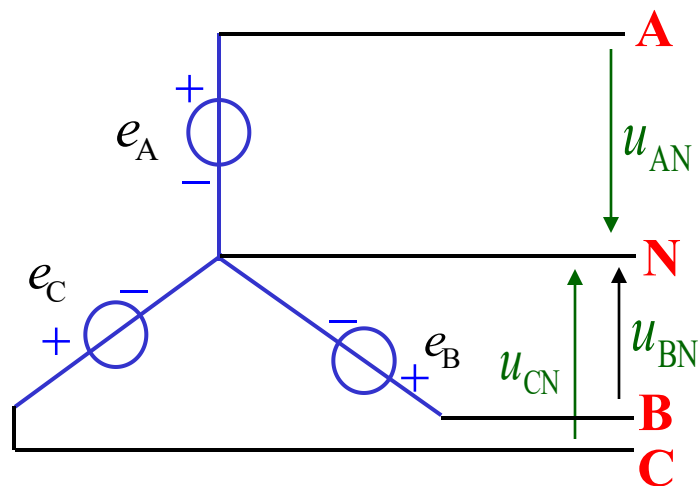
2. 星形接法的两组电压

相电压： 相线对中线间的电压

$$u_{AN} = e_A$$

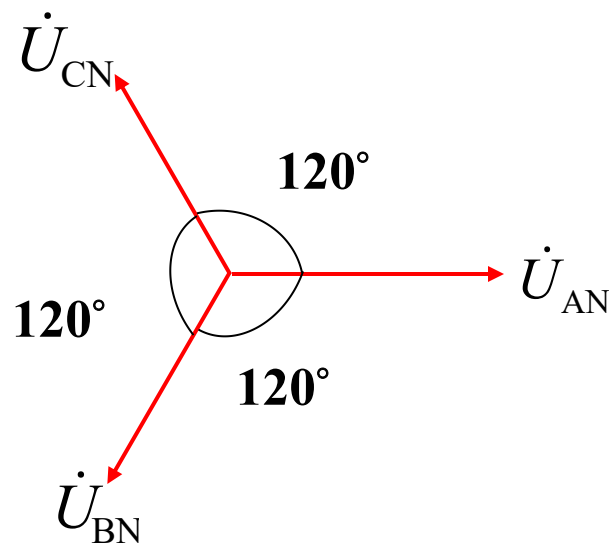
$$u_{BN} = e_B$$

$$u_{CN} = e_C$$



$$\begin{aligned}\dot{U}_{AN} &= U_P \angle 0^\circ \\ \dot{U}_{BN} &= U_P \angle -120^\circ \\ \dot{U}_{CN} &= U_P \angle 120^\circ\end{aligned}$$

U_P 代表电源相电压的有效值



三个相电压是对称的

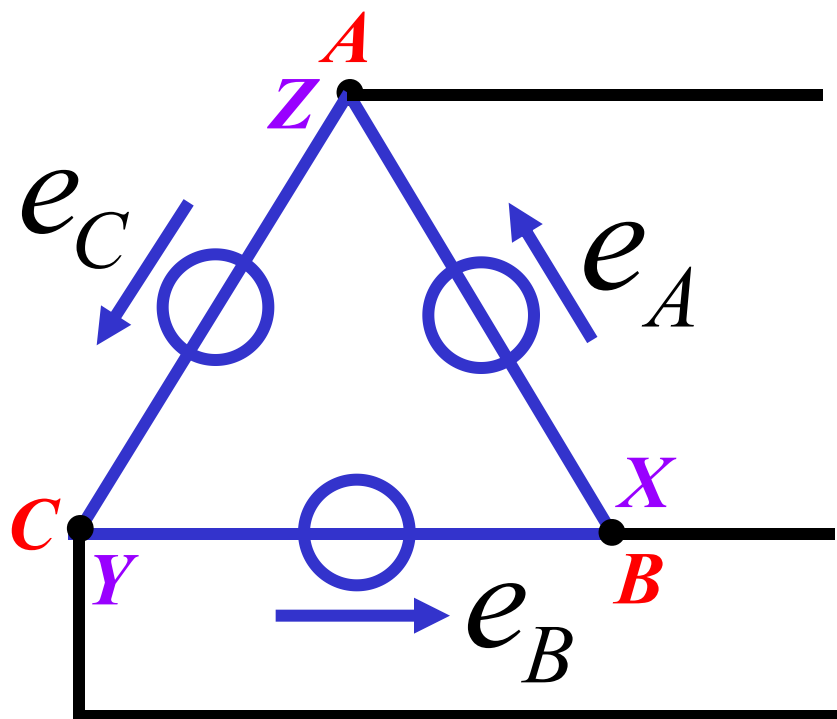
三相交流电源接成三角形接法是否可以？

A

可以

B

不可以



提交

线电压：相线间的电压

线电压和相电压的关系：

$$u_{AB} = u_{AN} + u_{NB} = u_{AN} - u_{BN}$$

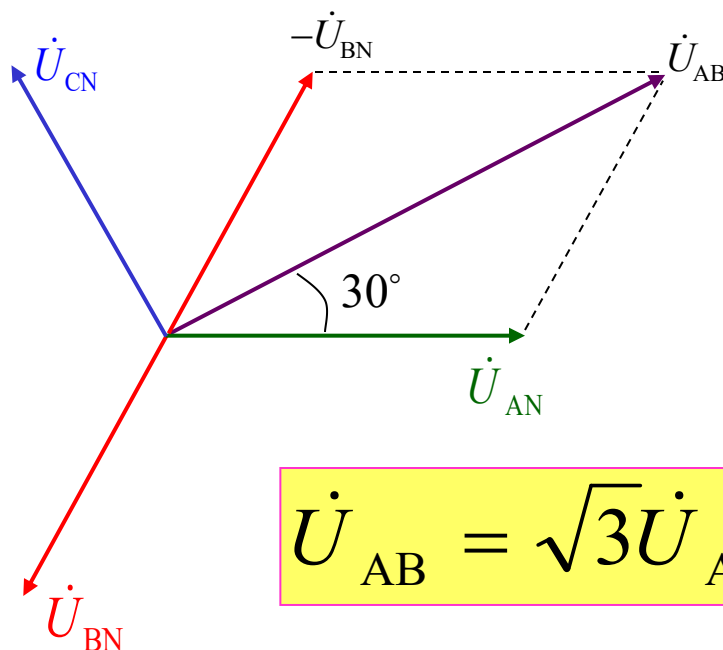
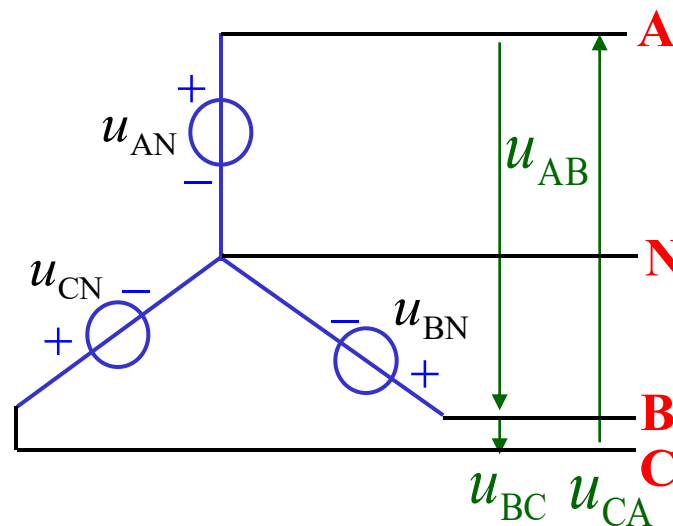
$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_{AN} + \dot{U}_{NB} = \dot{U}_{AN} - \dot{U}_{BN}$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_{BN} - \dot{U}_{CN}$$

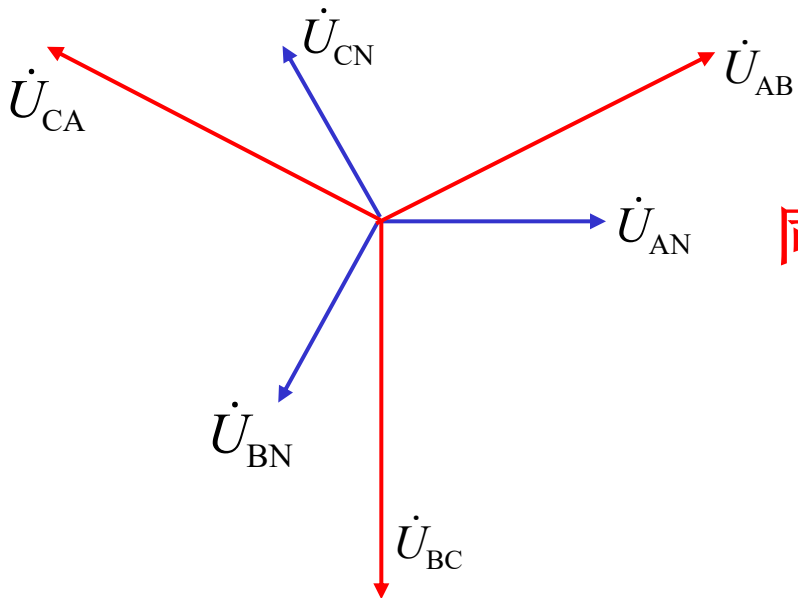
$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_{CN} - \dot{U}_{AN}$$

用相量图分析：

$$\begin{aligned}\dot{U}_{AB} &= \dot{U}_{AN} - \dot{U}_{BN} \\ &= \dot{U}_{AN} + (-\dot{U}_{BN})\end{aligned}$$



$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_{AN} \angle 30^\circ$$



$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_{AN} - \dot{U}_{BN} = \sqrt{3}\dot{U}_{AN} \angle 30^\circ$$

同理：

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_{BN} - \dot{U}_{CN} = \sqrt{3}\dot{U}_{BN} \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_{CN} - \dot{U}_{AN} = \sqrt{3}\dot{U}_{CN} \angle 30^\circ$$

若三个相电压对称，
则三个线电压也是对
称的：大小相等，大
小为相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，
相位领先对应的相电
压 30° ，互成 120° 相
位差。

若相电压为

$$\dot{U}_{AN} = U_P \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{BN} = U_P \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_{CN} = U_P \angle 120^\circ$$

则线电压为

$$\dot{U}_{AB} = U_L \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{BC} = U_L \angle -90^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = U_L \angle 150^\circ$$

其中

$$U_L = \sqrt{3}U_P$$

线电压与相电压的通用关系表达式:

$$\dot{U}_L = \sqrt{3} \dot{U}_P \angle 30^\circ$$

$\dot{U}_P$ ---为电源的相电压

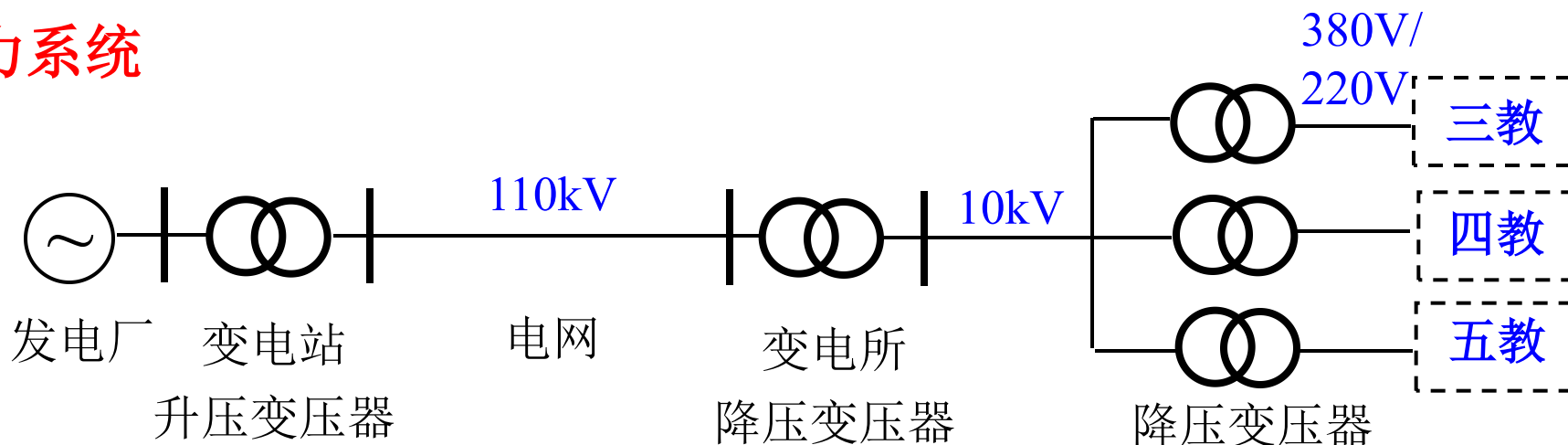
$\dot{U}_L$ ---为电源的线电压

工业用电电压等级:

我国标准: 相电压 $U_P = 220 \text{ V}$ 线电压 $U_L = 380 \text{ V}$

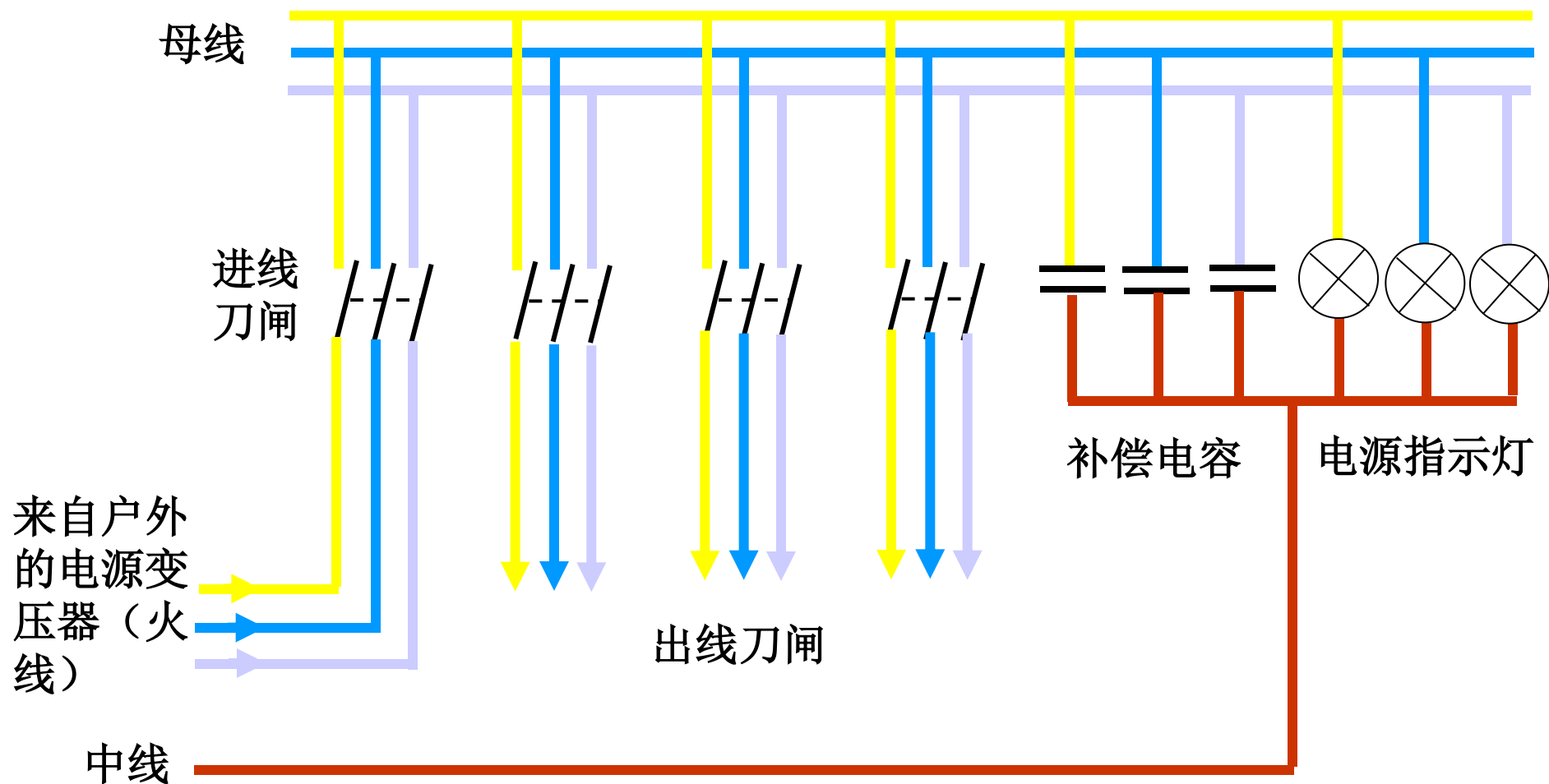
美国标准: $U_P = 110 \text{ V}$ $U_L = 190 \text{ V}$

电力系统



(电网电压级别: 高压110kV,220kV; 超高压400kV,500kV,765kV ;特高压1150kV)

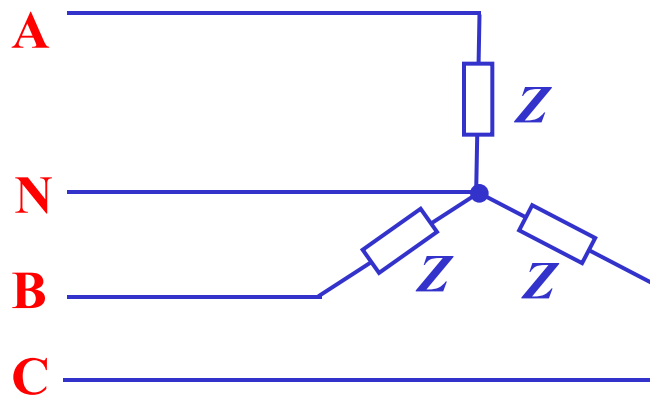
配电盘上并联电容提高功率因数



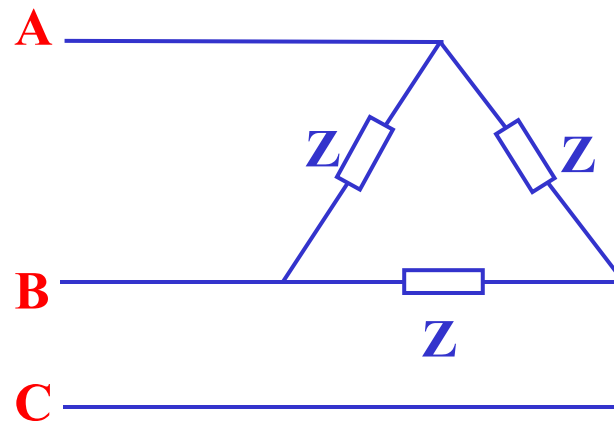
（注：熔断器未画）

3.2 三相负载及三相电路的计算

负载有两种接法:

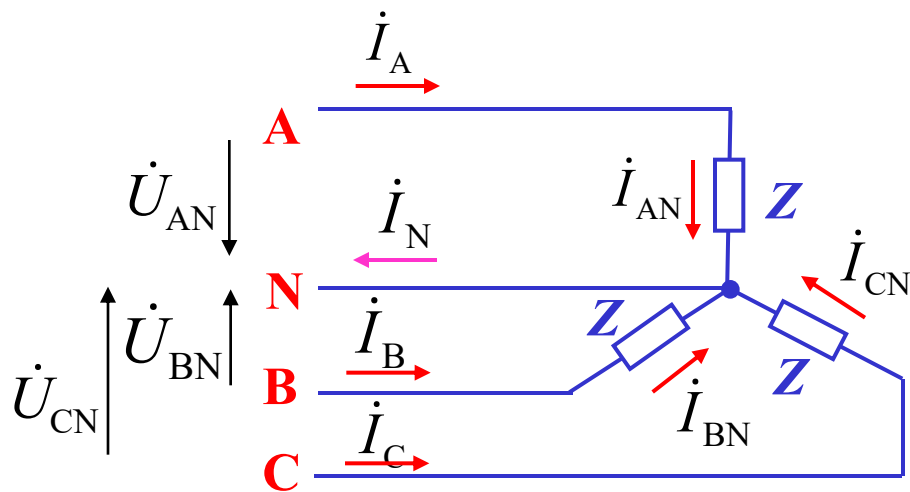


星形 (Y) 接法



三角形(Δ)接法

3.2.1 三相负载星形接法



相电流(负载上的电流): $\dot{I}_{AN}$ $\dot{I}_{BN}$ $\dot{I}_{CN}$

线电流(火线上的电流): $\dot{I}_A$ $\dot{I}_B$ $\dot{I}_C$

*线电流=相电流 $\dot{I}_A = \dot{I}_{AN}$ $\dot{I}_B = \dot{I}_{BN}$ $\dot{I}_C = \dot{I}_{CN}$

*中线电流 $\dot{I}_N = \dot{I}_{AN} + \dot{I}_{BN} + \dot{I}_{CN}$

*负载两端的电压等于电源的相电压

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AN} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BN} = \frac{\dot{U}_{BN}}{Z}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CN} = \frac{\dot{U}_{CN}}{Z}$$

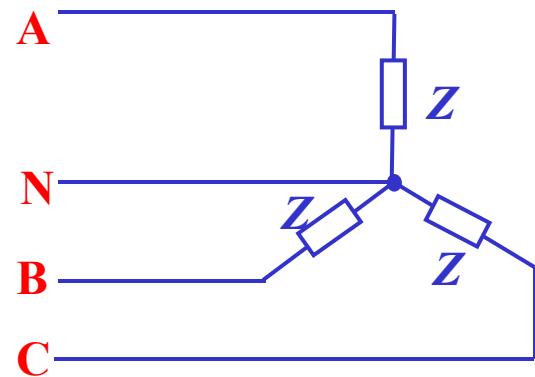
结论: 三相对称电源, 三相对称负载, 则三个线电流也是对称的。
中线电流为0。

$$\dot{I}_N = \dot{I}_{AN} + \dot{I}_{BN} + \dot{I}_{CN} = 0$$

例1: 三相电源, $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{V}$

三相对称负载, $Z = 3 + j4\Omega$, Y型接法

求: 每相负载中的电流相量及各线电流相量。



负载对称时, 只需计算一相

$$\text{解: } U_P = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220\text{V}$$

$$\text{已知 } \dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{V}$$

$$\text{所以 } \dot{U}_{AN} = 220 \angle 0^\circ$$

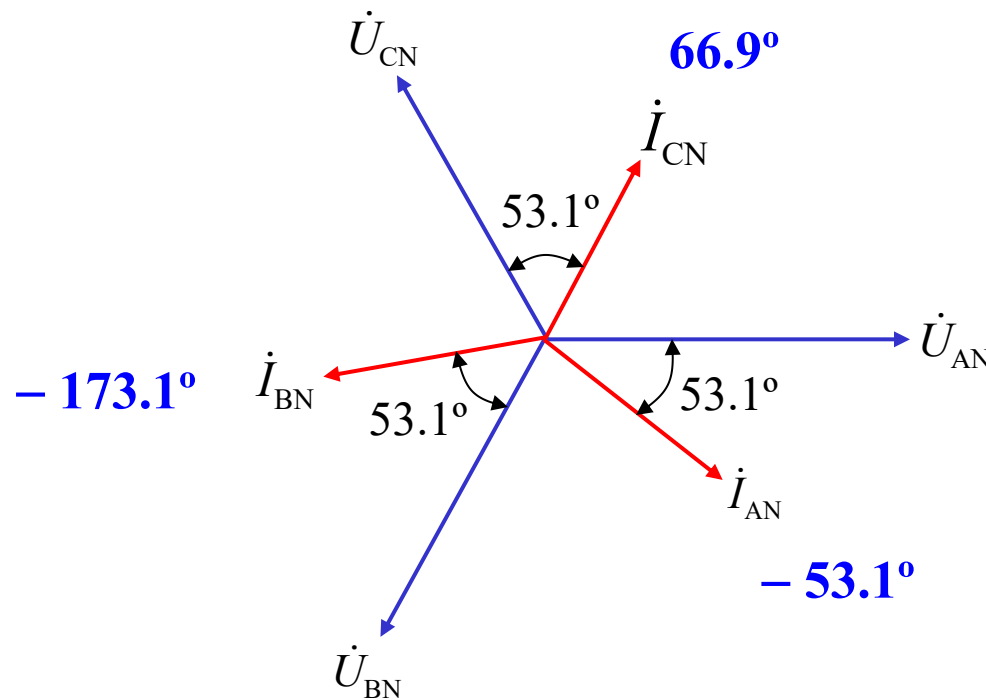
$$Z = 3 + j4 = 5 \angle 53.1^\circ$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_A = \dot{I}_{AN} &= \frac{\dot{U}_{AN}}{Z} = \frac{220 \angle 0^\circ}{5 \angle 53.1^\circ} \\ &= 44 \angle -53.1^\circ \text{A} \end{aligned}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AN} = 44 \angle -53.1^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BN} = 44 \angle -53.1^\circ - 120^\circ = 44 \angle -173.1^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CN} = 44 \angle -53.1^\circ + 120^\circ = 44 \angle 66.9^\circ \text{ A}$$



$$\dot{I}_N = \dot{I}_{AN} + \dot{I}_{BN} + \dot{I}_{CN} = 0$$

例2. 已知： ω ，三相负载 R 、 L 、 C 以及 三相线电压

$$\dot{U}_{AB} = U_L \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{BC} = U_L \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = U_L \angle 120^\circ$$

求：各相、各线及中线电流

负载不对称时，各相单独计算

$$\dot{U}_L = \sqrt{3} \dot{U}_P \angle 30^\circ$$

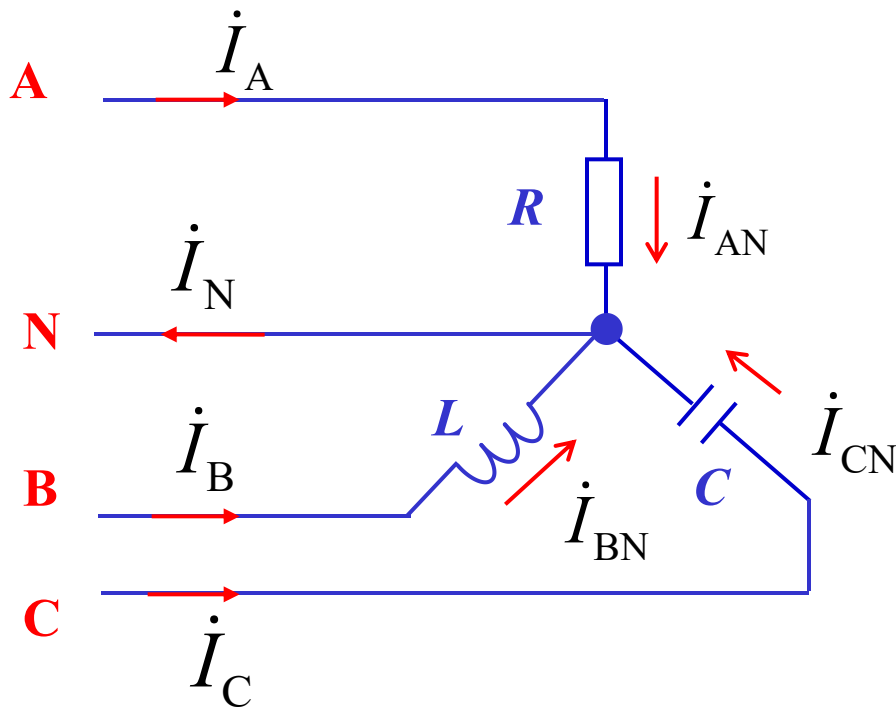
$$U_P = \frac{U_L}{\sqrt{3}}$$

(1) 计算相电压

$$\dot{U}_{AN} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{AB} \angle -30^\circ = U_P \angle -30^\circ$$

$$\dot{U}_{BN} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{BC} \angle -30^\circ = U_P \angle -150^\circ$$

$$\dot{U}_{CN} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{CA} \angle -30^\circ = U_P \angle 90^\circ$$



(2) 计算相电流

$$\dot{I}_{AN} = \frac{\dot{U}_{AN}}{R} = \frac{U_P}{R} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_{BN} = \frac{\dot{U}_{BN}}{jX_L} = \frac{U_P \angle -150^\circ}{jX_L}$$

$$= \frac{U_P}{X_L} \angle -240^\circ = \frac{U_P}{X_L} \angle 120^\circ$$

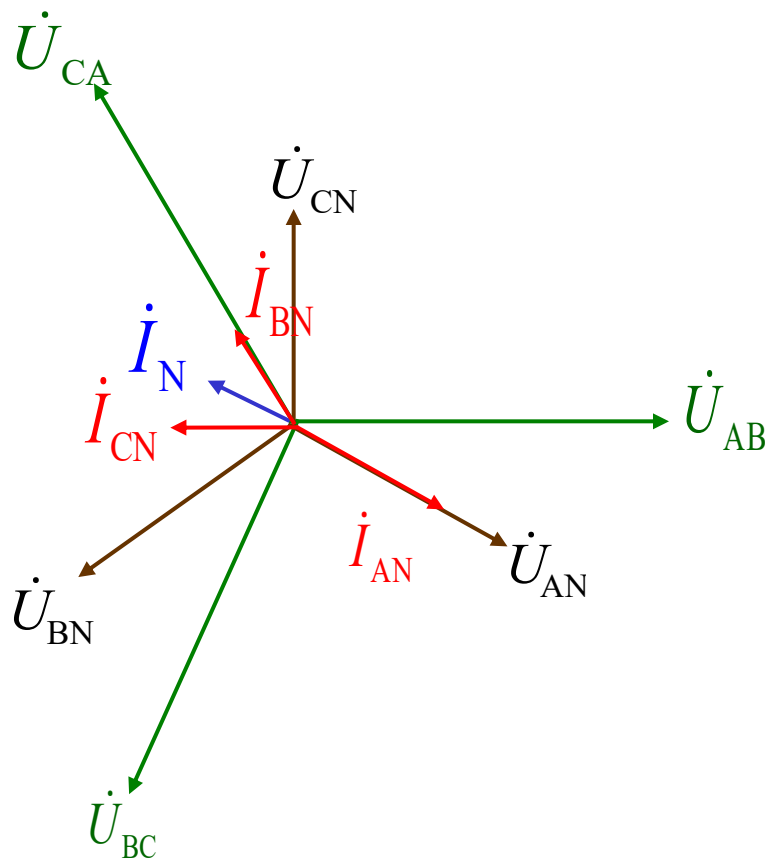
$$\dot{I}_{CN} = \frac{\dot{U}_{CN}}{-jX_C} = \frac{U_P \angle 90^\circ}{-jX_C}$$

$$= \frac{U_P}{X_C} \angle 180^\circ$$

(3) 计算中线电流

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C$$

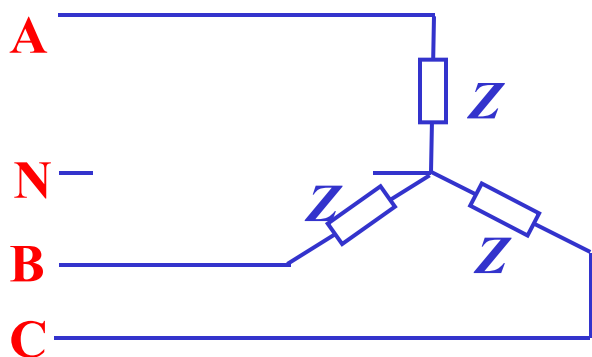
(4) 相量图



问题及讨论

负载对称时，中线电流为0

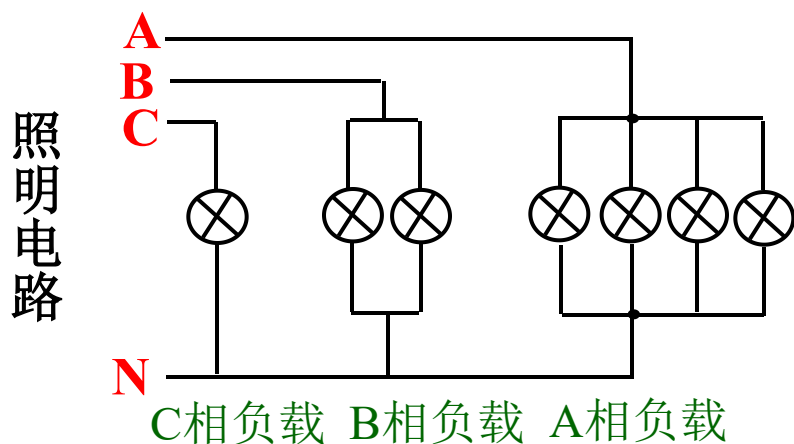
问中线是否可以取消？



答：Y形连接，三相对称时，中线可以取消。称为**三相三线制**

三相三线Y形联接的情况：单独一个设备，例如三相异步电动机，三相电阻炉

三相负载不对称时，中线能否取消？



照明电路正确接法：每组灯相互并联，然后分别接至各相电压上，要有中线。

每组灯的数量可以不等，但每盏灯上都可得到**额定的工作电压220V**。

例3. 有7个220V, 60W的灯泡, A相接4个, B相接2个, C相接1个。

(1) 如果有中线, 每组灯泡是否一样亮?

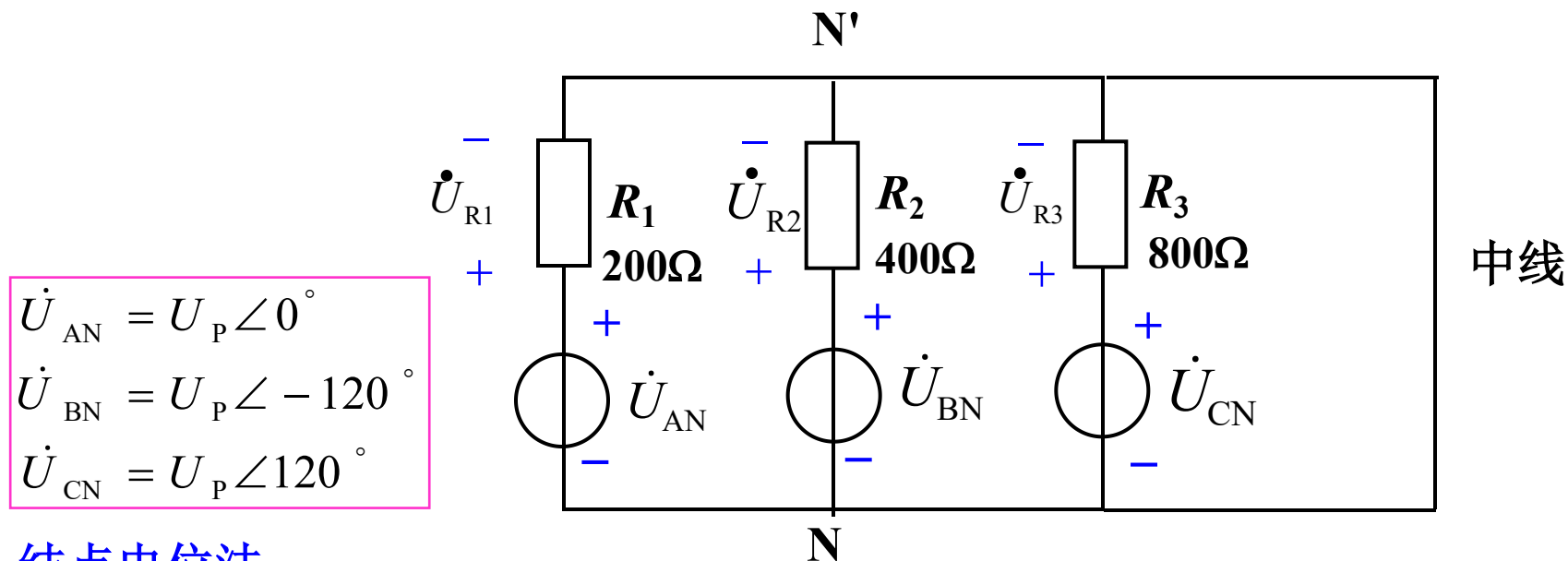
是

为什么?

(2) 如果中线断开, 每组灯泡是否仍一样亮?

否

为什么?



$$\dot{U}_{AN} = U_p \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{BN} = U_p \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_{CN} = U_p \angle 120^\circ$$

结点电位法

$$\dot{V}_{N'} = \frac{\frac{\dot{U}_{AN}}{R_1} + \frac{\dot{U}_{BN}}{R_2} + \frac{\dot{U}_{CN}}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$\dot{U}_{R1} = \dot{U}_{AN} - \dot{V}_{N'}$$

可能低于220V

$$\dot{U}_{R2} = \dot{U}_{BN} - \dot{V}_{N'}$$

可能接近220V

$$\dot{U}_{R3} = \dot{U}_{CN} - \dot{V}_{N'}$$

可能高于220V

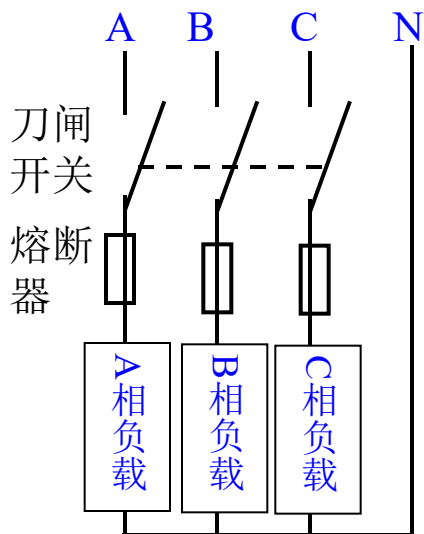
详细
计算见
教材例
3.2

关于中线的结论

负载不对称而又没有中线时，负载上可能得到大小不等的电压，有的超过用电设备的额定电压，有的达不到额定电压，都不能正常工作。

通常负载都是Y形联接，因为各相负载不能保证完全对称，所以绝对不能采用三相三线制供电，而是采用三相四线制供电。

中线的作用在于，使星形连接的不对称负载得到相等的相电压。为了确保中线在运行中不断开，其上不允许接保险丝也不允许接刀闸。



三相负载对称原则

如有多个单相负载（如计算机，电子仪器）时，要分成三组，每组负载尽量对称，分别接三相电源。

这是____相插座?

- ☒ A 单相
- ☐ B 三相
- ☐ C 四相
- ☐ D 五相



提交

三相五线制?

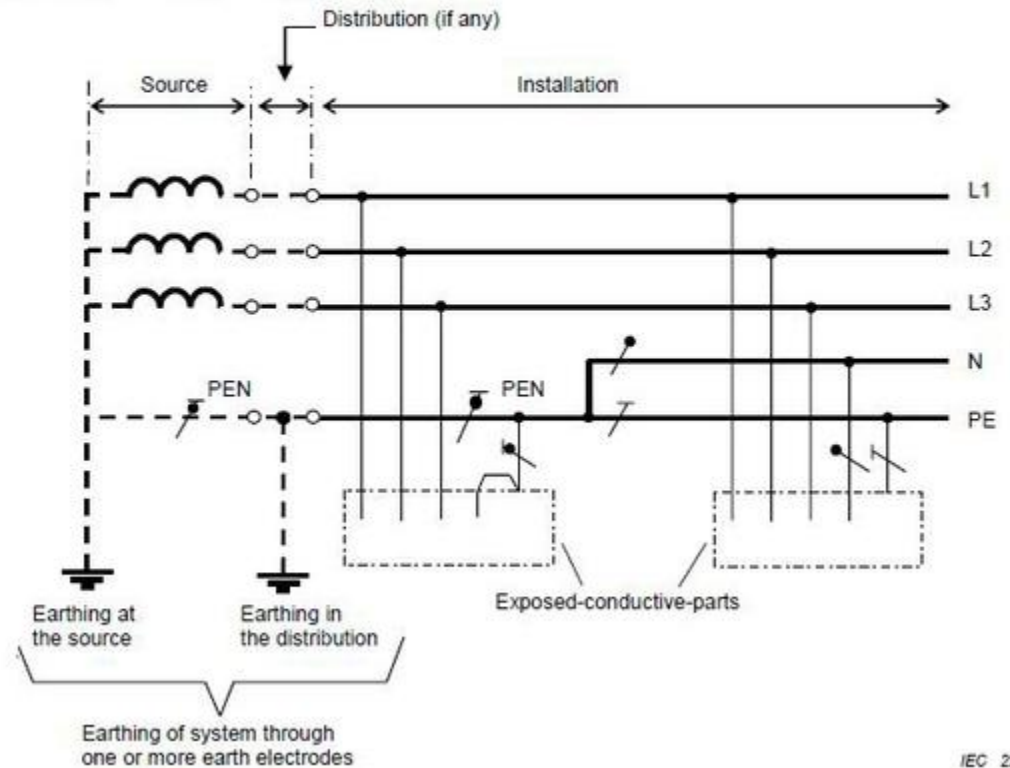


60364-1 © IEC:2005

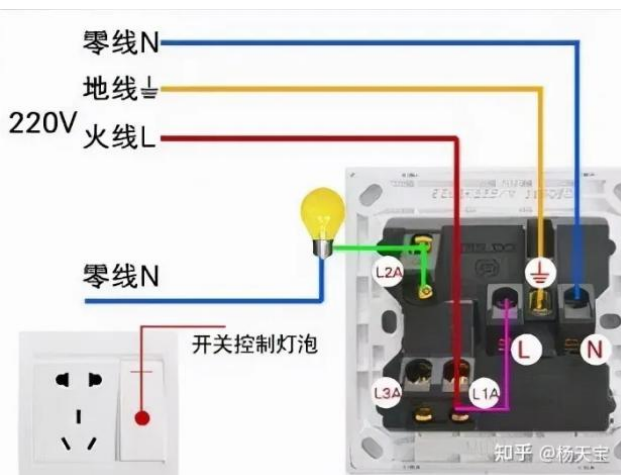
– 43 –

– TN-C-S system in which neutral and protective conductor functions are combined in single conductor in a part of the system (see Figures 31B1, 31B2 and 31B3).

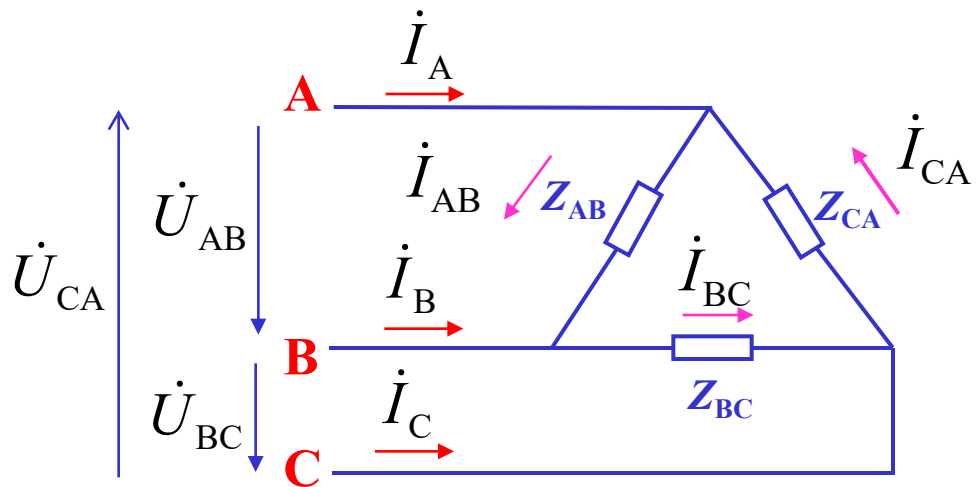
NOTE For symbols, see explanation given in 312.2.



IEC 2272/05



3.2.2 三角形联接及计算



△形联接的情况
(单独一个设备)

三相异步电动机
三相电阻炉

特点： 负载的相电压=电源的线电压

$$\dot{U}_{\text{负载}} = \dot{U}_L$$

每相负载电流

$$\begin{cases} \dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}} \\ \dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}} \\ \dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}} \end{cases}$$

线电流

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} \\ \dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} \\ \dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} \end{cases}$$

三相负载对称时，
 $Z_{AB}=Z_{BC}=Z_{CA}=Z$ ，各相
电流对称，各线电流也
对称。

各相电流有效值为：

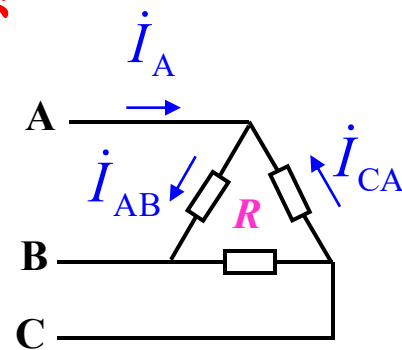
$$I_{AB} = I_{BC} = I_{CA} = \frac{U_L}{|Z|}$$

负载对称时，三角形接法线、相电流的相位关系

设： $\dot{U}_{AB} = U_L \angle 0^\circ$

负载为阻性的，阻抗角为 0°

则各负载电流与对应的线电压同相位



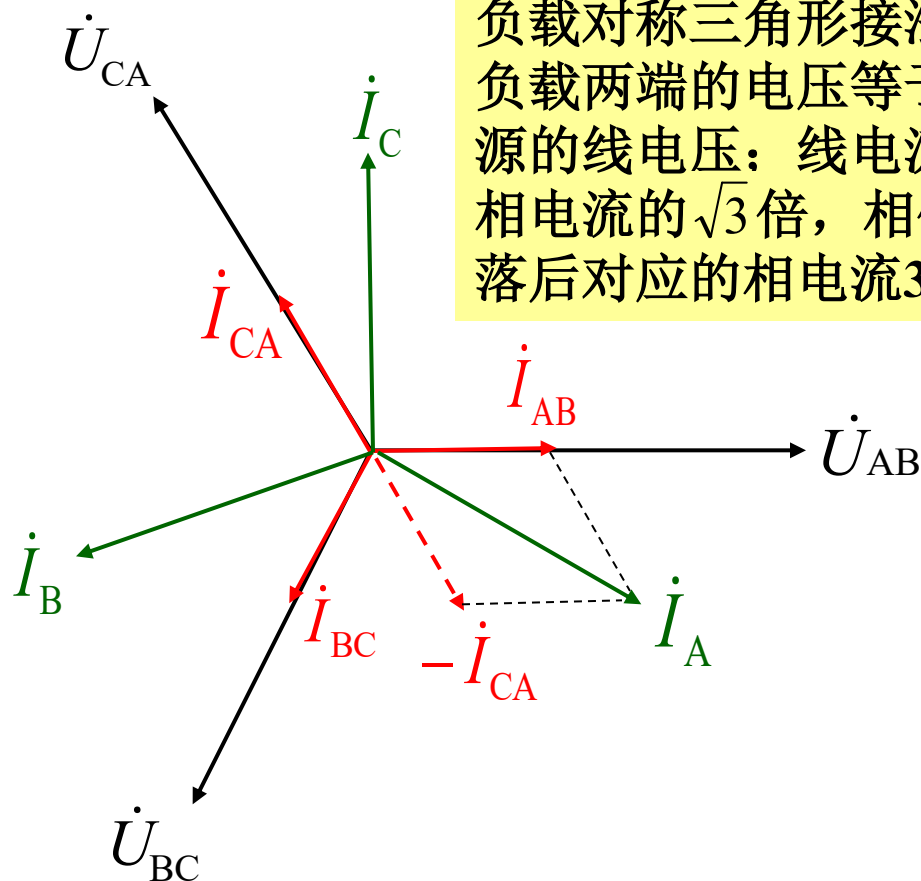
$$\begin{aligned}\dot{I}_A &= \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} \\ \dot{I}_A &= \sqrt{3} \dot{I}_{AB} \angle -30^\circ\end{aligned}$$

同理：

$$\begin{aligned}\dot{I}_B &= \sqrt{3} \dot{I}_{BC} \angle -30^\circ \\ \dot{I}_C &= \sqrt{3} \dot{I}_{CA} \angle -30^\circ\end{aligned}$$

写成通式为

$$\dot{I}_L = \sqrt{3} \dot{I}_P \angle -30^\circ$$



负载对称三角形接法，负载两端的电压等于电源的线电压：线电流是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍，相位落后对应的相电流 30°

3.3 三相电路的功率

3.3.1 三相电路的功率的计算

三相总有功功率: $P = P_A + P_B + P_C$

负载对称时: $P = 3 U_P I_P \cos \varphi$

U_P 、 I_P 代表负载上的相电压和相电流, $\cos \varphi$ 为每相负载的功率因数

$$\begin{cases} \text{星形接法时: } U_L = \sqrt{3} U_P & I_L = I_P \\ \text{三角形接法时: } U_L = U_P & I_L = \sqrt{3} I_P \end{cases}$$

有功功率: $P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$

无功功率: $Q = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi$

视在功率: $S = \sqrt{3} U_L I_L$

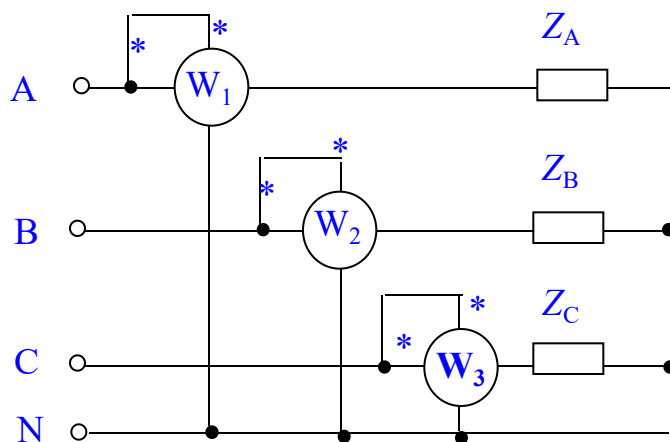
U_L 线电压

I_L 线电流

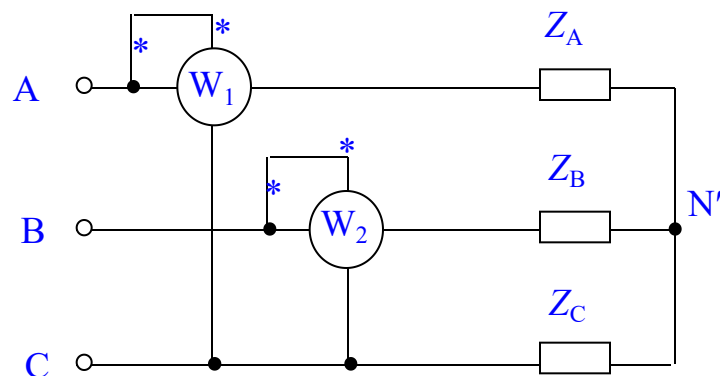
$\cos \varphi$ 每相负载的功率因数

3.3.2 三相功率的测量

有中线时：用三表法测三相总功率



无中线时：用二表法测三相总功率



三相瞬时功率 $p = p_A + p_B + p_C = u_{AN'} i_{AL} + u_{BN'} i_{BL} + u_{CN'} i_{CL}$

$$i_{AL} + i_{BL} + i_{CL} = 0 \quad i_{CL} = -(i_{AL} + i_{BL})$$

$$\begin{aligned} p &= u_{AN'} i_{AL} + u_{BN'} i_{BL} + u_{CN'} (-i_{AL} - i_{BL}) = (u_{AN'} - u_{CN'}) i_{AL} + (u_{BN'} - u_{CN'}) i_{BL} \\ &= u_{AC} i_{AL} + u_{BC} i_{BL} = p_1 + p_2 \end{aligned}$$

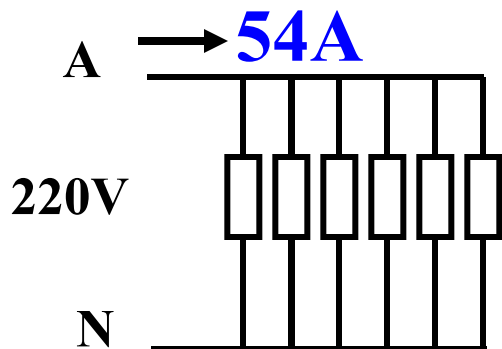
求平均功率 $P = P_1 + P_2$

无中线时用二表法测三相总功率，
三相总功率等于两表读数之和

三相电路习题讨论课

例1（讨论题） 三相电源, 线电压380V。电阻丝每根220V, 2kW。设计一个12kW的电阻炉, 如何接线? 下列两个方案采用哪一个方案? 线电流多大?

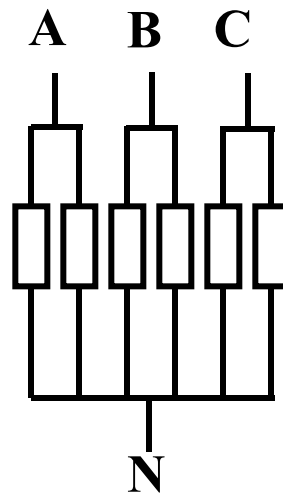
第1方案: 单相, 并联



$$P=2\text{kW}\times 6=12\text{kW}$$

第1方案缺点: 造成
电网负载不平衡

第2方案: 三相, Y形



$$P=2\text{kW}\times 6=12\text{kW}$$

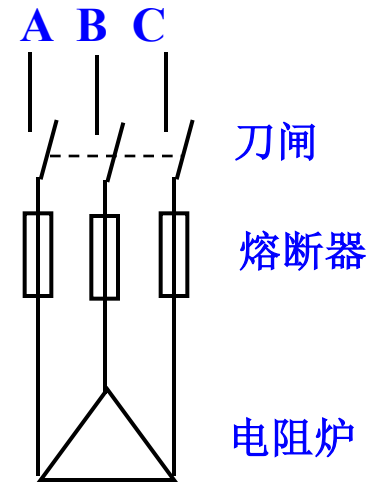
$$I_L = \frac{2\text{kW}}{220\text{V}} \times 2 = 18.2 \text{ A}$$

例2（实际应用题）：

实验室买来一台15kW的三相电阻炉，三角形接法，用三相380V的电源。问应装多少A的三相刀闸和熔断器？三相刀闸和熔断器的容量取线路电流的2倍。

$$P = \sqrt{3}UI \cos \varphi = \sqrt{3}UI$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}U} = \frac{15000}{\sqrt{3} \times 380} \approx 23\text{A}$$



三相刀闸和熔断器的容量=23×2=46A，取50A。

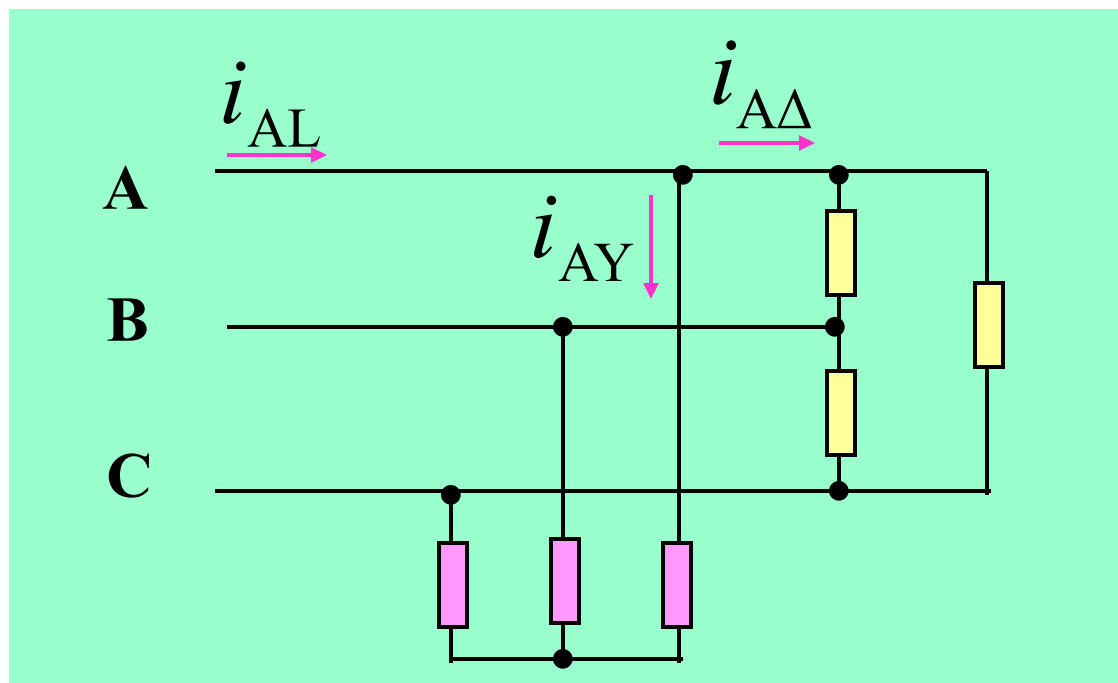
例3 计算题

三相对称电源, $u_{AB} = 380\sqrt{2} \sin(314t + 30^\circ) \text{ V}$

三角形接法的对称负载 $P_{\Delta} = 10\text{kW}$, $\cos \varphi_{\Delta} = 1$

星形接法的对称负载 $P_Y = 5\text{kW}$, $\cos \varphi_Y = 0.5$ (电感性负载)

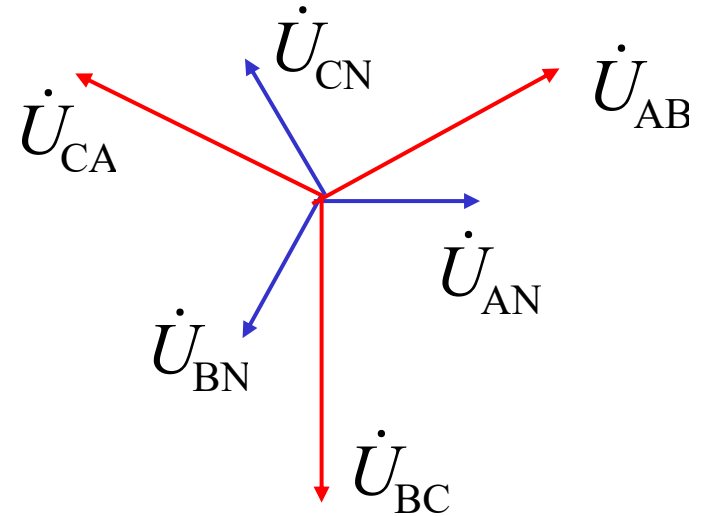
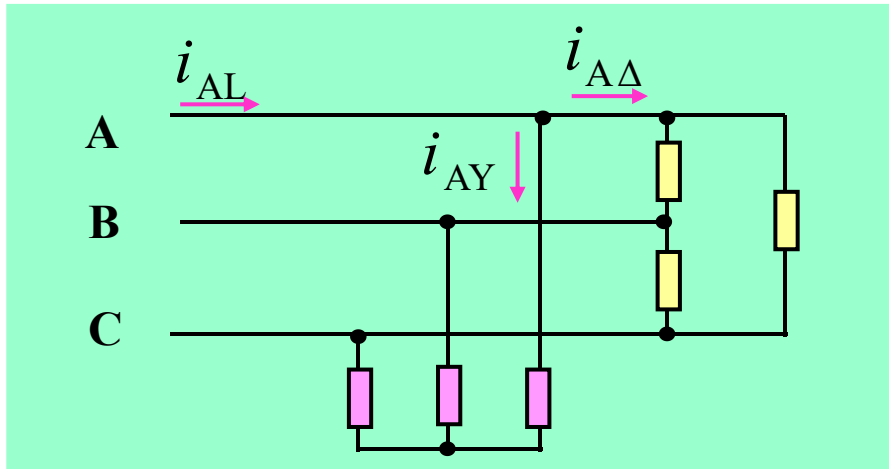
求: 各线电流 $i_{A\Delta}$ 、 i_{AY} 、 i_{AL}



$$\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{AN} = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$$

例3解答



对于三角形接法:

$$P_{\Delta} = \sqrt{3}U_{AB}I_{A\Delta} \cos \varphi_{\Delta}$$

$$\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^{\circ} \text{ V}$$

$$P_{\Delta} = 10 \text{ kW}$$

$$\cos \varphi_{\Delta} = 1, \varphi_{\Delta} = 0^{\circ}$$

$$I_{A\Delta} = \frac{P_{\Delta}}{\sqrt{3}U_{AB} \cos \varphi_{\Delta}} \approx 15.2 \text{ (A)}$$

三角形接法是电阻性对称负载

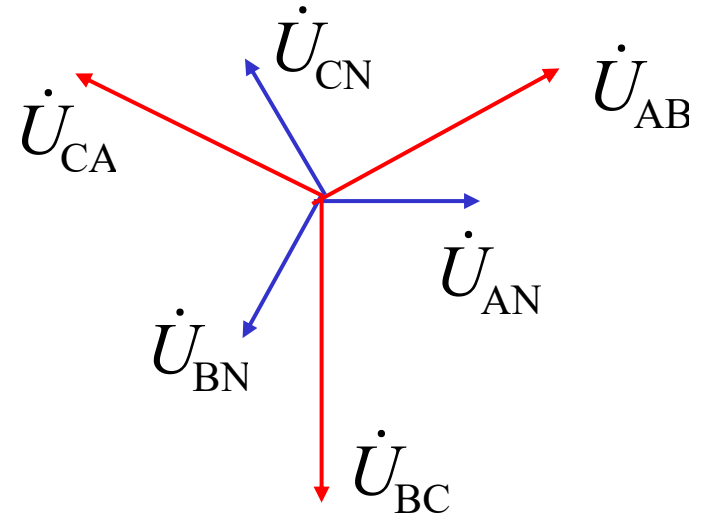
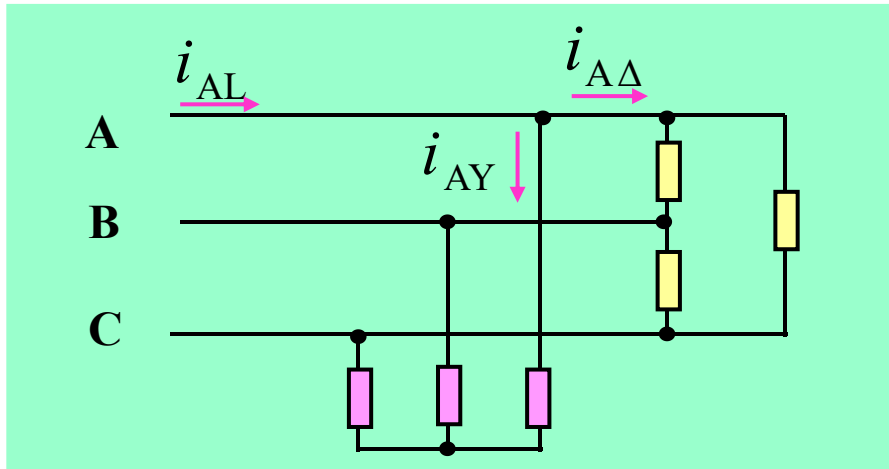
$i_{AB\Delta}$ 与 $\dot{U}_{AB}$ 同相位, $i_{A\Delta}$ 落后 $i_{AB\Delta}$ 30°

$$\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^{\circ} \text{ V}$$

$$\dot{I}_{A\Delta} = 15.2 \angle 0^{\circ} \text{ A}$$

$$i_{A\Delta} = 15.2\sqrt{2} \sin 314t \text{ A}$$

例3解答



对于星形接法:

$$P_Y = \sqrt{3}U_{AB}I_{AY} \cos \varphi_Y$$

$$\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$P_Y = 5 \text{ kW}$$

$$\cos \varphi_Y = 0.5, \varphi_Y = 60^\circ$$

$$I_{AY} = \frac{P_Y}{\sqrt{3}U_{AB} \cos \varphi_Y} \approx 15.2 \text{ (A)}$$

星形接法是电感性对称负载

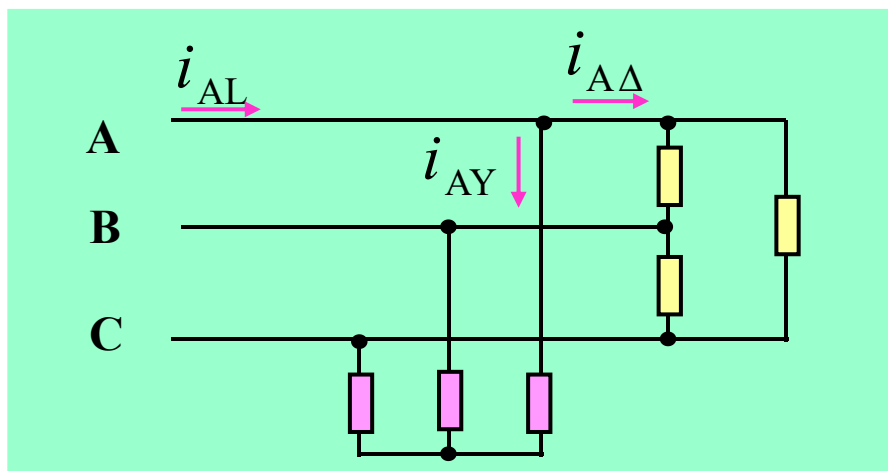
$$I_{AY} \text{ 落后 } \dot{U}_{AN} 60^\circ$$

$$\dot{U}_{AN} = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_{AY} = 15.2 \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$i_{AY} = 15.2\sqrt{2} \sin(314t - 60^\circ) \text{ A}$$

例3解答续



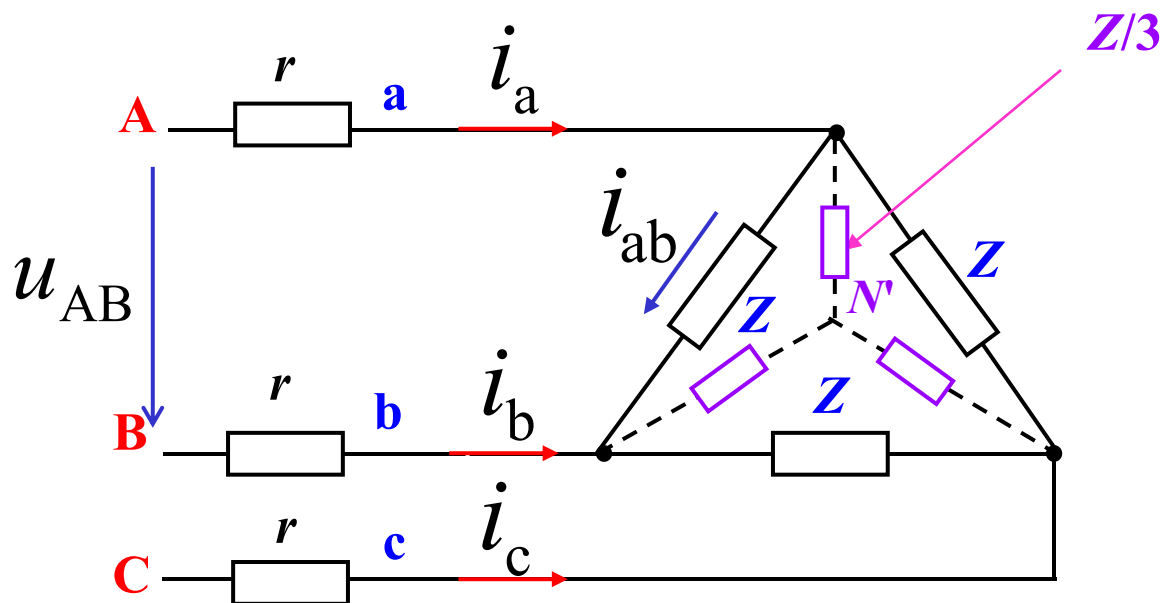
$$\dot{I}_{A\Delta} = 15.2 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{AY} = 15.2 \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_{AL} &= \dot{I}_{A\Delta} + \dot{I}_{AY} = 15.2 \angle 0^\circ + 15.2 \angle -60^\circ \\ &= 26.3 \angle -30^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

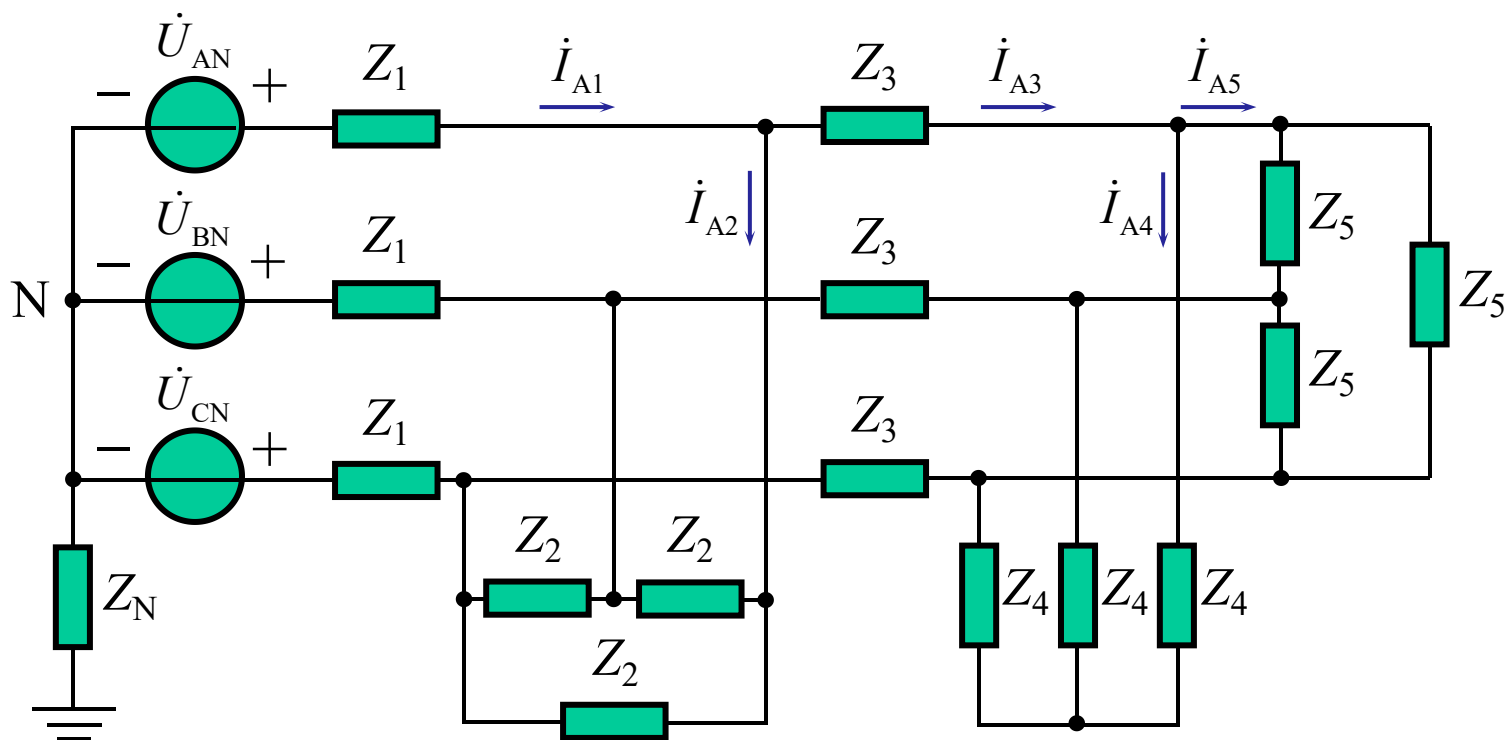
$$i_{AL} = 26.3\sqrt{2} \sin(314t - 30^\circ) \text{ A}$$

例4 已知 u_{AB} , r , Z 。求 i_a , i_{ab}



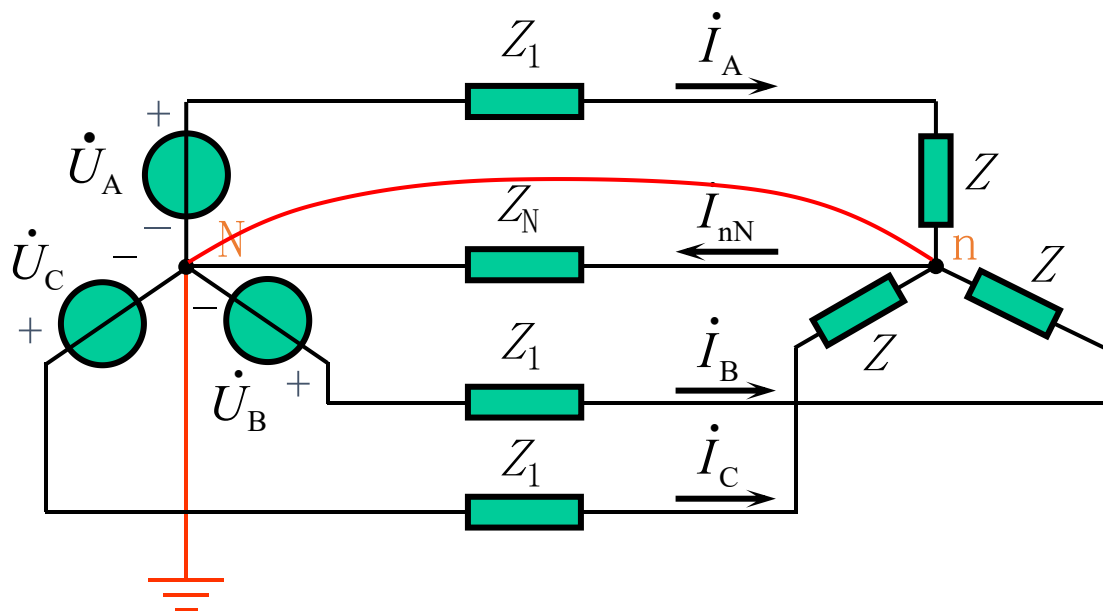
$$\dot{U}_L = \sqrt{3} \dot{U}_P \angle 30^\circ \rightarrow \dot{U}_{AN'} \rightarrow \dot{I}_a$$

$$\dot{I}_L = \sqrt{3} \dot{I}_P \angle -30^\circ \rightarrow \dot{I}_{ab}$$



这类题目如何求解？

*对称三相电路的分析



设: $\dot{U}_A = U \angle 0^\circ$
 $\dot{U}_B = U \angle -120^\circ$
 $\dot{U}_C = U \angle +120^\circ$

$$\left(\frac{3}{Z + Z_1} + \frac{1}{Z_N}\right)\dot{U}_{nN} = \frac{\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C}{Z + Z_1} = 0$$

$$\rightarrow \dot{U}_{nN} = 0$$

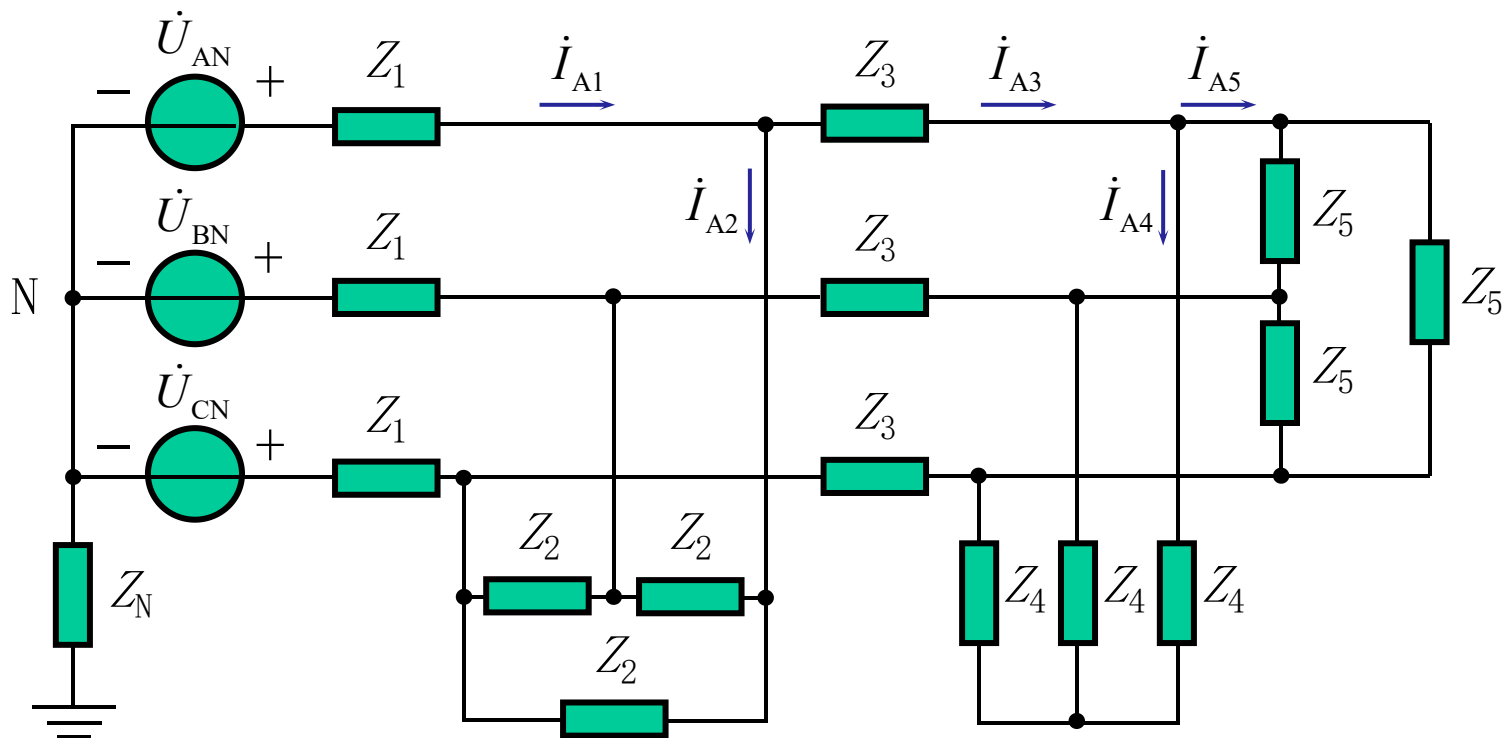
$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z + Z_1} \quad \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{Z + Z_1} \quad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C}{Z + Z_1}$$

电源中点与负载中点等电位

(1) 三个单相可单独计算

(2) $\dot{I}_A$, $\dot{I}_B$, $\dot{I}_C$ 对称

因此可只抽A相计算单相

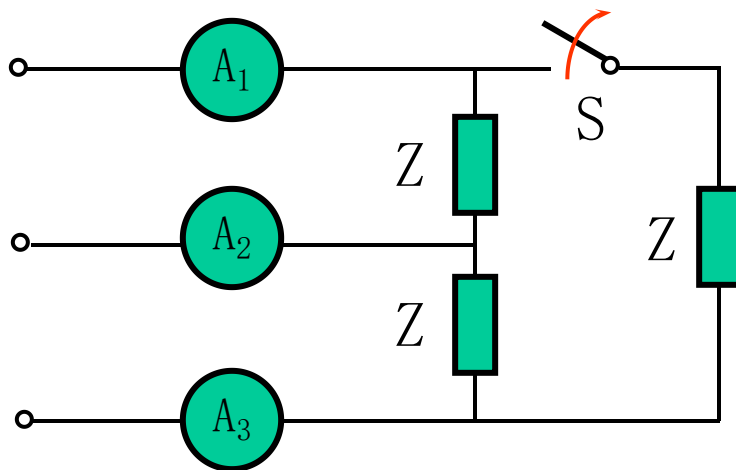


解题步骤：① Δ 对称负载 $\rightarrow$ Y 变换

② 抽单相

③ 还原

例5: 如图电路中, 开关S闭合时(电路对称), 三个电流表 读数均为5A。
求开关S打开时, 三个电流表读数。



解: 开关S打开后, 电流表 A_2 中的电流与负载对称时的电流相同。而 A_1 、 A_3 中的电流相当于负载对称时的相电流。

电流表 A_2 的读数= 5A

电流表 A_1 、 A_3 的读数= $5 / \sqrt{3} = 2.89\text{A}$

三相交流电路的小结（1）

三相
对称
电源

相
电
压

$$\dot{U}_{AN} = U_P \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{BN} = U_P \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_{CN} = U_P \angle 120^\circ$$

线
电
压

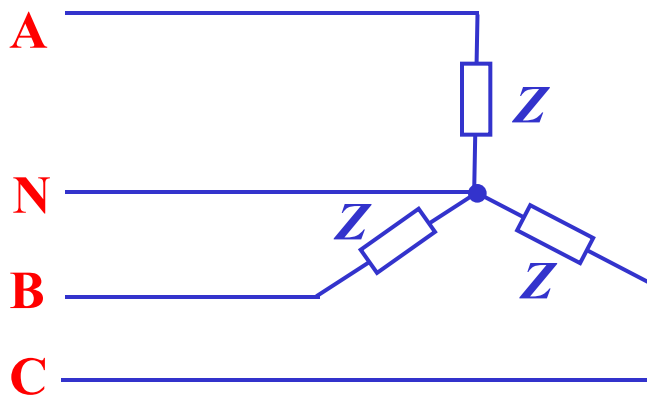
$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3} \dot{U}_{AN} \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{BC} = \sqrt{3} \dot{U}_{BN} \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = \sqrt{3} \dot{U}_{CN} \angle 30^\circ$$

三相交流电路的小结(2) —— 三相负载

星形负载

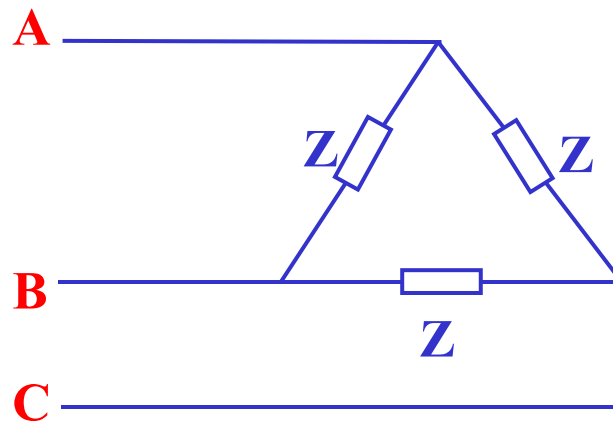


对称负载时:

$$\dot{I}_L = \dot{I}_P$$

$$\dot{U}_L = \sqrt{3} \dot{U}_P \angle 30^\circ$$

三角形负载



对称负载时:

$$\dot{I}_L = \sqrt{3} \dot{I}_P \angle -30^\circ$$

$$\dot{U}_P = \dot{U}_L$$

三相交流电路的小结(3) —— 三相电路计算

♥ 负载不对称时：各相电压、电流单独计算。

$$\text{三相总功率： } P = P_A + P_B + P_C$$

♥ 负载对称时：电压对称、电流对称，只需计算一相。

求电表读数时，可只算有效值，不算相位。

$$\begin{cases} P = 3 U_P I_P \cos \varphi \\ P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi \end{cases}$$

♥ 三相电路的计算要特别注意相位问题。